فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الاشتقاق ودراسة الدوال

2BAC — الثانية بكالوريا | الاشتقاق ودراسة الدوال | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الاشتقاق على اليمين وعلى اليسار، نصف المماس، مشتقة المركب والدالة العكسية، والفروع اللانهائية (الاتجاهات المقاربة).

أهداف الدرس

- دراسة قابلية الاشتقاق على اليمين وعلى اليسار وتأويلها.
- حساب مشتقة دالة مركبة أو عكسية.
- دراسة الفروع اللانهائية.

1. قابلية الاشتقاق

تعريف

f قابلة للاشتقاق على اليمين في a إذا كانت $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\ell$ منتهية؛ يقبل C_f نصف مماس معامله الموجه ℓ. إذا كانت هذه النهاية $+\infty$ أو $-\infty$، يقبل C_f نصف مماس **عمودياً**.

خاصية

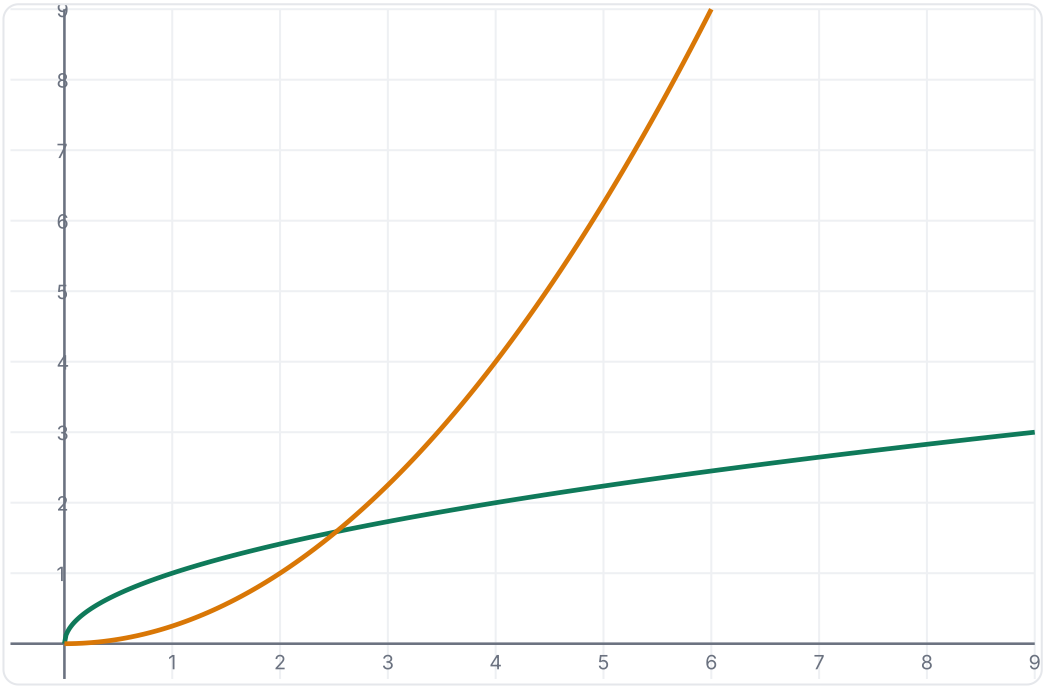
- $(v\circ u)'(x)=u'(x)\times v'(u(x))$.
- إذا كانت f قابلة للاشتقاق في a و $f'(a)\neq 0$، فإن f^{-1} قابلة للاشتقاق في $b=f(a)$ و $(f^{-1})'(b)=\dfrac{1}{f'(a)}$.
- $(\sqrt[n]{u})'=\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$.

2. الفروع اللانهائية

طريقة

إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$ ، نحسب $\lim \dfrac{f(x)}{x}$:

- $\pm\infty$: فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب.
- 0: فرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل.
- $a \neq 0$: نحسب $\lim(f(x) - ax)$؛ إذا كانت b منتهية فالمستقيم $y = ax + b$ مقارب مائل، وإذا كانت $\pm\infty$ ففرع شلجمي في اتجاه المستقيم $y = ax$.



$\sqrt{x}$: نصف مماس عمودي في 0 وفرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل؛ $\dfrac{x^2}{4}$: فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب.

ملخص للمراجعة

- $(f^{-1})'(f(a)) = \dfrac{1}{f'(a)}$.
- الفروع اللانهائية: ندرس $\dfrac{f(x)}{x}$ ثم $f(x) - ax$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مشتقة مركب

$f(x) = (2x+1)^5$. احسب $f'(0)$.

تمرين 2 : مشتقة العكسية

$f(x) = x^3 + x$ و $f(1) = 2$. احسب $(f^{-1})'(2)$.

تمرين 3 : فرع لانهائي

ما طبيعة الفرع اللانهائي لمنحنى $f(x) = x + \sqrt{x}$ بجوار $+\infty$؟

أ) فرع شلجمي في اتجاه $y = x$ **ب)** مقارب مائل $y = x$ **ج)** فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب

تمرين 4 : نصف مماس

ما طبيعة نصف المماس لمنحنى $f(x) = \sqrt{x}$ في 0؟

أ) عمودي **ب)** أفقي **ج)** معامله الموجه 1

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مشتقة مركب

1. $f'(0) = 10$.

الجواب : 10

تمرين 2 : مشتقة العكسية

1. $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

الجواب : $0{,}25$

تمرين 3 : فرع لانهائي

1. $f(x) - x \to +\infty$: فرع شلجمي في اتجاه $y = x$.

الجواب : أ) فرع شلجمي في اتجاه $y = x$

تمرين 4 : نصف مماس

1. النهاية $+\infty$: نصف مماس عمودي.

الجواب : أ) عمودي